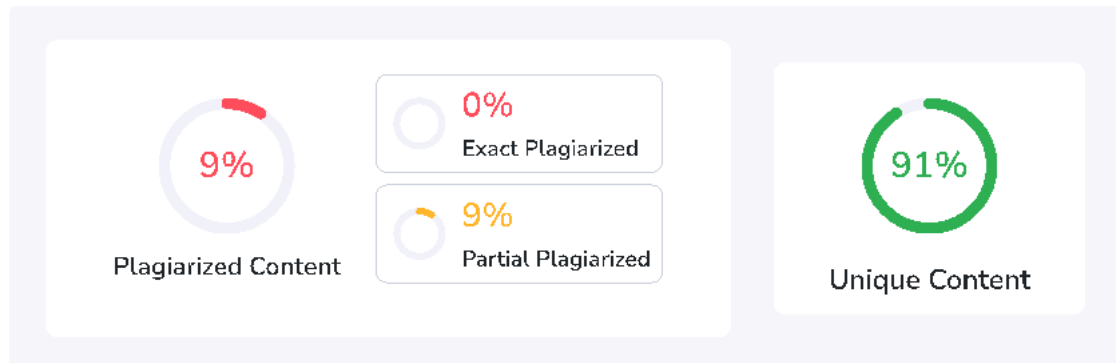


Plagiarism Scan Report By SmallSEOTools

Report Generated on: Jul 24,2025



Total Words: 999

Total Characters: 8063

Plagiarized Sentences: 4.23

Unique Sentences: 42.77 (91%)

Content Checked for Plagiarism

PERBANDINGAN ALGORITMA LOGISTIC REGRESSION, RANDOM FOREST DAN XGBOOST UNTUK KLASIFIKASI PERSETUJUAN PINJAMAN BANK Hamdika Putra 1) , Anna Baita, S.Kom., M.Kom.2) 1) Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta 2) Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta email : hamdikaputra@students.amikom.ac.id1), anna@amikom.ac.id2) Jurnal Ilmiah DASI Vol. No. ISSN: 1411-3201 Abstraksi Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa tiga algoritma klasifikasi yaitu Logistic Regression, Random Forest, dan XGBoost dalam memprediksi persetujuan pinjaman bank. Proses penelitian dilakukan dengan tahap pra-pemrosesan data, seleksi fitur, pembagian data, pelatihan model, dan evaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, serta F1-score. Dataset yang digunakan mencakup enam fitur penting, yaitu jumlah pinjaman, suku bunga, pendapatan, kepemilikan rumah, tujuan pinjaman, dan riwayat gagal bayar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma XGBoost memberikan akurasi tertinggi dibandingkan algoritma lainnya. Temuan ini diharapkan dapat membantu lembaga keuangan dalam proses seleksi peminjam secara otomatis dan lebih efisien. Kata Kunci : Klasifikasi, persetujuan pinjaman, logistic regression, random forest, xgboost Abstract This study aims to compare the performance of three classification algorithms: Logistic Regression, Random Forest, and XGBoost in predicting bank loan approvals. The research process involves data preprocessing, feature selection, data splitting, model training, and evaluation using accuracy, precision, recall, and F1-score metrics. The dataset consists of six important features, namely loan amount, interest rate, income, home ownership, loan intent, and previous default history. The results show that the XGBoost algorithm achieves the highest accuracy compared to the other algorithms. This finding is expected to assist financial institutions in automating and improving the efficiency of borrower selection. Keywords : Classification, loan approval, logistic regression, random forest, xgboost Jurnal Ilmiah DASI Vol. No. ISSN: 1411-3201 1. Pendahuluan Peningkatan jumlah permintaan pinjaman dari masyarakat menuntut lembaga keuangan untuk dapat melakukan seleksi calon peminjam dengan tepat dan efisien. Kelayakan peminjam menjadi faktor krusial dalam menjaga kestabilan keuangan bank, khususnya untuk menghindari risiko gagal bayar. Untuk itu, penerapan metode klasifikasi dalam bidang data mining digunakan untuk menganalisis data peminjam yang tersedia dan menghasilkan prediksi persetujuan pinjaman secara otomatis. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan efektivitas penggunaan algoritma machine learning untuk penilaian risiko kredit dan prediksi pinjaman [1],[2]. Algoritma Random Forest telah terbukti memberikan hasil prediksi yang stabil dan kuat untuk data dengan banyak fitur dalam konteks keuangan [5],[7]. Sementara XGBoost dikenal karena kemampuannya yang tinggi dalam menangani data tidak seimbang dan interaksi antar fitur, serta sering menunjukkan kinerja superior dalam tugas prediksi pinjaman [3],[9]. Logistic Regression, sebagai model dasar, juga banyak digunakan dan memberikan interpretasi yang jelas dalam penilaian risiko kredit [4]. Penelitian ini mengembangkan pendekatan yang telah dilakukan sebelumnya dengan membandingkan tiga algoritma klasifikasi Logistic Regression, Random Forest, dan XGBoost dalam hal akurasi prediksi terhadap dataset persetujuan

pinjaman. serupa dengan studi komparatif lainnya di bidang prediksi risiko kredit [1], [2], [7]. 2. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama, mulai dari pengumpulan data, pra-pemrosesan, pemilihan fitur berdasarkan analisis korelasi menggunakan heatmap, pelatihan model klasifikasi, hingga evaluasi model. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan model klasifikasi yang efektif dalam memprediksi persetujuan pinjaman bank menggunakan algoritma Logistic Regression, Random Forest, dan XGBoost. 2.1 Diagram Alir Penelitian Diagram alir berikut menggambarkan tahapan penelitian secara keseluruhan: 3.1 Penjelasan Tahapan Penelitian Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama untuk menghasilkan model klasifikasi persetujuan pinjaman bank secara akurat dan sistematis. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut: a. Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari repositori GitHub dalam format file .csv dengan nama loan_data.csv. Dataset ini memuat informasi calon peminjam, termasuk data numerik seperti jumlah pinjaman (loan_amnt), pendapatan (person_income), suku bunga (loan_int_rate), dan data kategorikal seperti kepemilikan rumah (person_home_ownership) dan tujuan pinjaman (loan_intent). Label target untuk klasifikasi adalah kolom loan_status yang menunjukkan apakah pinjaman disetujui atau tidak. b. Eksplorasi Data Awal Tahapan ini dilakukan dengan fungsi df.info(), df.describe(), df.nunique(), dan df.isnull().sum() untuk melihat struktur data, distribusi nilai numerik, jumlah nilai unik, serta mengecek nilai null. Selain itu, dicek juga duplikasi data. c. Pra-pemrosesan Data Tahap pra-pemrosesan dilakukan untuk menyiapkan data agar dapat digunakan oleh model pembelajaran mesin. Langkah-langkah pada tahap ini meliputi: * Encoding: Fitur kategorikal seperti loan_intent, person_home_ownership, dan previous_loan_defaults_on_file diubah ke bentuk numerik menggunakan LabelEncoder. * Normalisasi: Fitur numerik seperti loan_amnt, loan_int_rate, dan person_income dinormalisasi menggunakan StandardScaler untuk menyetarakan skala antar fitur. * Fitur target loan_status tidak diubah karena sudah dalam bentuk numerik biner. d. Visualisasi dan Seleksi Fitur Setelah proses pra-pemrosesan, dilakukan visualisasi hubungan antar fitur melalui heatmap korelasi menggunakan seaborn. Dari hasil visualisasi, dipilih enam fitur yang paling relevan terhadap variabel target loan_status, yaitu: * loan_amnt * loan_int_rate * person_income * person_home_ownership * loan_intent * previous_loan_defaults_on_file Pemilihan fitur dilakukan secara manual berdasarkan interpretasi visual dan domain knowledge, bukan dengan metode feature importance. e. Pembagian Data Dataset dibagi menjadi dua bagian menggunakan fungsi train_test_split() dari scikit-learn dengan rasio 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Pembagian dilakukan secara acak dengan random_state=42 untuk memastikan reproduktibilitas hasil. f. Pelatihan Model Tiga algoritma klasifikasi dilatih menggunakan data latih, yaitu: * Logistic Regression, digunakan sebagai model baseline karena kesederhanaan dan kemudahan interpretasi. * Random Forest, sebagai model berbasis ensemble yang dapat menangani fitur numerik dan kategorikal dengan baik. * XGBoost, digunakan karena kemampuannya yang tinggi dalam mengatasi overfitting dan menangani kompleksitas data. Masing-masing model diterapkan menggunakan pipeline atau secara langsung dengan parameter default (tanpa tuning hyperparameter). g. Evaluasi Model Model dievaluasi menggunakan data uji berdasarkan metrik berikut: * Akurasi * Precision * Recall * F1-score Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk tabel perbandingan performa antar model. Selain itu, visualisasi seperti heatmap korelasi dan grafik distribusi fitur terhadap label juga digunakan sebagai pendukung analisis. 3. Hasil dan Pembahasan Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil yang diperoleh dari proses klasifikasi persetujuan pinjaman bank menggunakan tiga algoritma yaitu Logistic Regression, Random Forest, dan XGBoost. Hasil penelitian disusun secara sistematis mulai dari evaluasi model, visualisasi data, pembahasan performa algoritma, hingga kelebihan dan kekurangan sistem. 3.1 Hasil Evaluasi Model Setelah melalui proses preprocessing dan seleksi fitur, model dilatih menggunakan teknik validasi silang (cross-validation) dan diuji menggunakan data uji. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik klasifikasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1-score. Hasil evaluasi disajikan pada Tabel 1. Model Akurasi Precision Recall F1 Logistic

Plagiarized Sources

Kata Kunci : Klasifikasi, persetujuan pinjaman, logistic regression, random forest, xgboost **Abstract** This study aims to compare the performance of three classification algorithms: Logistic Regression, Random Forest, and XGBoost

<https://pdfs.semanticscholar.org/95dd/3b98708152f32616fb70c97db6671e147bee.pdf>

*** Normalisasi:** Fitur numerik seperti `loan_amnt`, `loan_int_rate`, dan `person_income` dinormalisasi menggunakan `StandardScaler` untuk menyetarakan skala antar fitur. <https://medium.com/%40uulwake/kesalahan-scaling-data-di-machine-learning-menggunakan-scikit-learn-7b88f2fbacc>

Pembagian Data Dataset dibagi menjadi dua bagian menggunakan fungsi `train_test_split()` dari `scikit-learn` dengan rasio 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. <https://ilmdatapy.com/evaluasi-model-machine-learning-dengan-train-test-split>

Selain itu, visualisasi seperti heatmap korelasi dan grafik distribusi fitur terhadap label juga digunakan sebagai pendukung analisis. 3. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/RMME/article/view/13133>